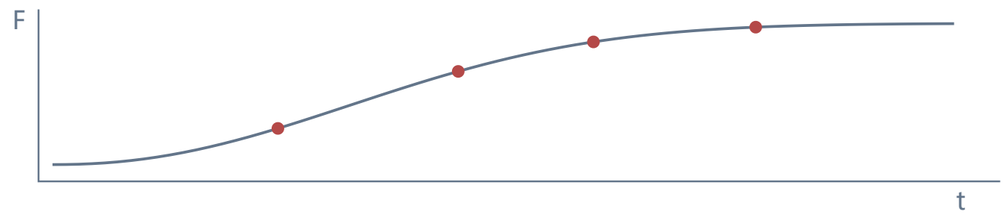
# 从点的密度，转到区间里的概率质量

蓝灰：共同内核或保留部分　　珊瑚红：替换、增加或组合的位置

## (a) 对照原型：同一条CDF，点值与区间增量是不同的材料




MLE：观测点处的密度
$f(t_i;\theta)$

区间准则：边界间的概率
$F(b;\theta) - F(a;\theta)$

**改变的是构成目标的概率量；不是换一个优化器。**

## (b) MPS：相邻观测切分概率区间

CDF概率轴




$$D_i = F(t_{(i)}) - F(t_{(i-1)})$$

$$\max \sum_{i=1}^{n+1} \ln D_i$$

## (c) QMP：分组区间 + 组内计数

按分位数分组




$$\max \sum_j c_j \ln \Delta F_j$$

特定边界与计数均为1时，
MPS是QMP的特例。

## (d) CMLE：只改最小观测的那一项

$$f(t_{(1)}) \prod_{i=2}^{n} f(t_{(i)})$$

↓

最小观测附近区间的概率
× 其余观测密度项

原文区间含宽度h；
不等于全部改成CDF间距乘积。

共同动机可以联系，历史继承另需引用与构造证据。MPS ⊂ 特定QMP表示数学特例，不直接表示作者之间的沿袭。

依据：182-116、182-121 / 122、182-131。CDF与区间均为构造示意；未展示新的性能结果。